

PPGCC/UFJ · MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

Aula 3

# Métodos Científicos

*Dedutivo, indutivo e hipotético-dedutivo aplicados à pesquisa em Ciência da Computação*



Carga horária: 4h

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio · Prof. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

# Ao final desta aula, você será capaz de:



## **Reconhecer o raciocínio indutivo em estudos empíricos de Computação**

Identificar quando uma conclusão generaliza a partir de casos observados — e avaliar o tamanho e a representatividade da amostra por trás dela.



## **Construir e avaliar silogismos dedutivos aplicados à área**

Distinguir validade lógica de verdade factual, e reconhecer falácias comuns em argumentos sobre algoritmos e sistemas.



## **Formular hipóteses falseáveis, ao estilo popperiano**

Estruturar uma hipótese de pesquisa no formato "Se... então", e planejar como ela seria corroborada ou refutada.



## **Situar os três métodos no ciclo experimental da Ciência da Computação**

Relacionar indução, dedução e o método hipotético-dedutivo às etapas de um estudo experimental em Computação — inclusive no seu próprio projeto de dissertação.

# Como vamos usar as 4 horas

01

## Fundamentos do método científico

O que é método, o que é ciência, e o vocabulário comum aos três enfoques

~25 min

02

## Método indutivo

Do particular ao geral, força indutiva do argumento e falácias de amostragem — com casos de pesquisa empírica em Computação

~50 min

03

## Método dedutivo

Silogismo, verdade  $\times$  validade, e argumentos aplicados a algoritmos e sistemas

~45 min

## INTERVALO

15 min

04

## Método hipotético-dedutivo

Falseabilidade segundo Popper e o ciclo problema  $\rightarrow$  conjectura  $\rightarrow$  teste

~40 min

05

## Métodos científicos em Ciência da Computação

Ciência experimental, ciclo de vida experimental e processo sistemático (Wohlin et al., 2012; Almeida, 2011)

~35 min

06

## Síntese e atividade prática

Situações de identificação de método e aplicação ao seu próprio projeto de dissertação

~30 min

## Da Revisão Sistemática ao Método



Na aula passada, vimos como mapear e sintetizar o que já se sabe sobre um tema, com protocolo e critérios definidos antes da leitura. Hoje damos um passo adiante: como o conhecimento dentro de cada um desses estudos é, de fato, construído. Todo artigo que você incluir numa revisão sistemática — e todo capítulo de resultados que você vier a escrever, se apoia em um destes três métodos: indutivo, dedutivo ou hipotético-dedutivo.

### Vale lembrar

*Saber identificar o método por trás de um estudo é o que permite avaliar até onde suas conclusões podem, de fato, ser generalizadas.*



# 01

## O Conceito de Método

*O vocabulário comum aos três enfoques que vamos estudar hoje*

# O Que é Método



Método é o **caminho ordenado e sistemático** seguido para alcançar um determinado fim, um **conjunto de procedimentos que orienta a investigação e permite que ela seja repetida e verificada por outros** (MARCONI; LAKATOS, 2010).

Método não é exclusivo da ciência: um pipeline de CI/CD, uma metodologia ágil de desenvolvimento (Scrum) ou um protocolo de testes de software também são métodos: **caminhos ordenados para um fim**.

## Vale lembrar

*O que torna um método científico **não é a existência de passos ordenados**, mas a exigência de que suas conclusões **sejam verificáveis e revisáveis por outros pesquisadores**.*

## Fatos e Fenômenos



### Fato

- Um acontecimento ou dado observável, registrável, que ocorre independentemente de interpretação
- Ex.: "o tempo de resposta do servidor A foi de 120ms nesta execução"



### Fenômeno

- O fato observado à luz de uma interpretação teórica — o que aquele fato revela ou representa
- Ex.: "a latência cresce de forma não linear conforme o número de usuários simultâneos aumenta"

*A ciência não para no fato isolado: ela busca compreender o fenômeno por trás dele: e é aí que entram os métodos que veremos hoje.*

# Paradigmas: as Lentes da Comunidade Científica



Um paradigma **é o conjunto de teorias, métodos e critérios de validade que uma comunidade científica compartilha em um dado momento.**

- as **"regras do jogo"** que orientam o que conta como pergunta legítima e como resposta aceitável.
- Em Ciência da Computação, por exemplo, **o paradigma dominante de avaliação de algoritmos mudou ao longo do tempo:** de provas puramente formais de complexidade para, cada vez mais, avaliação experimental (benchmarks, testes estatísticos) como evidência de desempenho.

## Vale lembrar

*Reconhecer o paradigma vigente na sua subárea ajuda a entender por que certos métodos são mais aceitos — e mais facilmente publicáveis — do que outros.*



# Método Científico: Uma Primeira Definição



- Conjunto de **procedimentos sistemáticos usados para produzir e validar conhecimento sobre um fenômeno.**
- Deve ser **explícito o suficiente para que outro pesquisador possa segui-lo e chegar a resultados comparáveis.**
- Os três enfoques mais discutidos em metodologia científica — **indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo** — diferem em como avançam do que já se sabe para o que se propõe conhecer.

# Métodos que Você Já Usa (Sem Perceber)

## PARTICIPAÇÃO EM SALA



*"Pensem em um método que você já segue no seu trabalho de pesquisa ou desenvolvimento — pode ser uma rotina de testes, um checklist, uma forma de documentar experimentos. O que faz dele um método, e não apenas um hábito?"*

- Compartilhem com a turma

# 02

## Método Indutivo

*Do particular ao geral: quando a observação de casos sustenta uma generalização*



## Do Particular ao Geral



O método indutivo parte da **observação de casos particulares** e, a partir de sua recorrência, propõe uma conclusão mais geral. Sua raiz está no empirismo. Bacon, Hobbes, Locke e Hume defenderam que o conhecimento deriva, fundamentalmente, da **experiência sensível**, **não de verdades dadas de antemão pela razão pura**.

**Vale lembrar**

*Diferente da dedução, a indução amplia o conhecimento: a conclusão pode conter mais informação do que a soma das observações particulares, mas, por isso mesmo, nunca é definitivamente certa.*

## Três Etapas da Indução



### 1. Observação

Casos particulares são observados e registrados sistematicamente.



### 2. Generalização

Uma relação constante entre os casos observados é identificada.



### 3. Conclusão geral

Propõe-se uma lei ou afirmação geral, válida para além dos casos observados.

# Indução em Engenharia de Software Empírica



- 1 - Ao minerar **50 repositórios open source no GitHub**.
- 2 - Pesquisadores observam que, **em todos os projetos analisados, módulos com maior cobertura de testes automatizados apresentam menor densidade de bugs reportados em produção**.
- 3 - Por indução, generaliza-se: **"maior cobertura de testes está associada a menor densidade de defeitos."**

Padrão de raciocínio típico de mineração de repositórios (*mining software repositories*) — **um dos métodos empíricos** mais comuns em Engenharia de Software hoje.

## Indução Completa (ou Formal)



Criada por Aristóteles, **funda-se na análise de TODOS os casos possíveis do conjunto — não apenas de uma amostra**. Exemplo: para provar que um circuito lógico combinacional de 4 entradas está correto, testam-se exaustivamente as 16 combinações possíveis de entrada e verifica-se a saída em cada uma (cobrindo o universo completo de casos, não uma amostra dele)

### Uma ressalva importante

*"A indução completa em nada contribui para o avanço da ciência, visto que se limita a arrumar fatos já conhecidos, sem ampliar o conhecimento sobre eles." (LAKATOS, 2011) — Por isso a indução mais discutida em pesquisa é a incompleta, a seguir.*

## Indução Incompleta (ou Científica)



1- Uma revisão da literatura sobre uso de IA generativa no ensino de programação analisa **40 estudos publicados entre 2022 e 2025** (não todos os estudos existentes sobre o tema, mas um número significativo deles)

2 - E observa **ganhos de aprendizagem na maioria dos casos.**

3 - Conclui-se, provisoriamente: **"o uso de assistentes de IA generativa tende a favorecer o aprendizado de programação introdutória."**

Diferente da indução completa: parte de um número significativo de casos, mas não de todos — por isso a conclusão é sempre provisória, sujeita a revisão diante de novos estudos.



## A Força Indutiva do Argumento



Segundo Souza (1976), a força indutiva de um argumento por enumeração depende de dois princípios: **quanto maior a amostra, maior a força indutiva do argumento**; e **quanto mais representativa a amostra, maior a força indutiva do argumento**.

Em pesquisa empírica de Computação, isso se traduz em tamanho amostral (quantos repositórios, participantes ou execuções) e representatividade (a amostra reflete a diversidade da população-alvo?).

### Vale lembrar

*A amostra é um fator determinante para a força indutiva. A seguir, veremos casos em que problemas de amostragem comprometem a legitimidade da inferência.*

## Falácia: Amostra Insuficiente



Ocorre quando a generalização indutiva é feita a partir de dados insuficientes para sustentá-la, um erro de raciocínio persuasivo, mas metodologicamente frágil (MATTAR, 2008).

### Exemplo:

*Um novo algoritmo de recomendação **é testado com apenas 3 usuários voluntários**, que relatam maior satisfação. Não seria possível concluir que o algoritmo melhora o engajamento de toda a base de usuários da plataforma.*

## Falácia: Amostra Tendenciosa



Ocorre quando a generalização indutiva **se baseia em uma amostra que não representa adequadamente a população de interesse**: mesmo que grande, a amostra pode estar viesada.

### Exemplo:

*Medir a satisfação com uma nova interface **apenas entre os usuários que voluntariamente responderam a uma pesquisa pós-uso** : quem gostou tende a responder mais, gerando viés de autosseleção na amostra.*

## "Terá Funcionado Mesmo?"

### PARTICIPAÇÃO EM SALA



*"Um estudo avalia um novo framework de testes automatizados em 4 projetos internos de uma única empresa de médio porte e conclui que o framework reduz o tempo de execução de testes em qualquer contexto de desenvolvimento."*

- O raciocínio é indutivo? Por quê?
- A amostra é suficiente? É representativa? Qual falácia, se houver, vocês identificam?
- Como vocês reformulariam a conclusão de forma mais responsável?



# 03

## Método Dedutivo

*"Considerando aquilo que conhecemos, o raciocínio nos permite descobrir coisas adicionais afins." (LIPMAN, 1995)*

## Um Primeiro Exemplo em Computação



### Dedutivo

- Todo algoritmo em P é solucionável em tempo polinomial.
- Busca binária é um algoritmo em P.
- Logo, busca binária é solucionável em tempo polinomial.



### Indutivo

- Todas as execuções observadas de busca binária terminaram em tempo polinomial.
- Logo, busca binária termina em tempo polinomial.

*Mesma conclusão, caminhos diferentes: um parte de uma regra geral já estabelecida (teoria da complexidade); o outro, de observações repetidas de execução.*

## O Silogismo



O protótipo do raciocínio dedutivo **é o silogismo**, que, a partir de duas proposições chamadas premissas, retira uma terceira, chamada conclusão.

Tem larga aplicação em matemática, lógica formal e em provas de correção de algoritmos, cujos princípios podem ser enunciados por regras gerais aceitas como verdadeiras.

## Premissa: Dedutivos × Indutivos



### Dedutivos

- I. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira.
- II. Toda informação da conclusão já estava, ao menos implicitamente, nas premissas.



### Indutivos

- I. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira.
- II. A conclusão contém informação que não estava, nem implicitamente, nas premissas.

**Premissa:** cada uma das proposições que compõem um silogismo e nas quais se baseia a conclusão : **o ponto de partida do raciocínio.**



# Sócrates — e seu Paralelo em Computação



*Sócrates é homem.  
Todo homem é mortal.  
Portanto, Sócrates é mortal.*

*Em Computação:*

*Todo algoritmo correto de ordenação por comparação realiza, no pior caso, pelo menos  $\Omega(n \log n)$  comparações.*

*Quicksort é um algoritmo de ordenação por comparação.*

*Logo, Quicksort realiza, no pior caso, pelo menos  $\Omega(n \log n)$  comparações.*

Em ambos os casos, a conclusão resulta logicamente da combinação das premissas e contém uma informação nova, ainda que já estivesse implícita nelas.

## Uma Armadilha Comum

Todo sistema tolerante a falhas replica dados em múltiplos nós.  
Este sistema replica dados em múltiplos nós.  
Portanto, este sistema é tolerante a falhas.

NÃO É UM SILOGISMO VÁLIDO

*A premissa afirma "todo sistema tolerante a falhas replica dados" — não o contrário.*

*Replicar dados não garante tolerância a falhas (faltam, por exemplo, mecanismos de failover e consenso).*

*O erro é afirmar o consequente: concluir a causa a partir apenas do efeito observado.*

## Verdade × Validade



### Verdade

- Indica se uma afirmação corresponde ou não à realidade.



### Validade

- Indica se o processo lógico de um raciocínio está correto ou não.

*A validade da conclusão de um raciocínio não garante seu grau de veracidade : os dois próximos exemplos mostram por quê.*

## Um Silogismo Logicamente Válido — e Falso



*Todo computador quântico resolve problemas NP-completos em tempo polinomial.*

*Este é um computador quântico.*

*Logo, este computador resolve problemas NP-completos em tempo polinomial.*

A **estrutura lógica é perfeitamente válida** — mas a premissa geral é falsa (não se sabe, e a maioria dos pesquisadores duvida, que computadores quânticos resolvam NP-completo em tempo polinomial). **Validade não é garantia de verdade.**

## Uma Conclusão Verdadeira — por Raciocínio Inválido



*Python pertence à categoria das linguagens de script.*

*Toda linguagem de script é fracamente tipada.*

*Portanto, Python é fortemente tipada.*

Das premissas dadas, o que se seguiria logicamente é "Python é fracamente tipada" — não o contrário. A conclusão apresentada é, de fato, defensável (Python é dinamicamente mas fortemente tipada), porém não decorre logicamente destas premissas: o raciocínio é inválido, mesmo com uma conclusão real.

## Quando a Dedução Garante a Verdade



Caso **todas as premissas sejam verdadeiras** e o **raciocínio dedutivo seja empregado corretamente**, obteremos necessariamente uma **conclusão verdadeira**. É essa garantia ( **ausente na indução** ) que torna a dedução indispensável em provas formais, na matemática e na lógica de programação.

### Vale lembrar

*Ao revisar um argumento (seu ou de um artigo), separe sempre as duas perguntas: **as premissas são verdadeiras? E o raciocínio é válido?** Um **"sim" para as duas é o que garante a conclusão.***

## Construa seu Próprio Silogismo

### PARTICIPAÇÃO EM SALA



*"Usando um conceito da sua própria área de pesquisa, construam:  
(1)um silogismo dedutivo genuíno — válido e com conclusão verdadeira;  
e (2) uma versão inválida, que pareça um silogismo mas não seja."*

- Alguém vem aqui no Quadro apresentar.



# Intervalo

*15 minutos — ao voltar: o método hipotético-dedutivo*



# 04

## Método Hipotético-Dedutivo

*De Karl Popper: conjecturar, testar e — sobretudo — tentar refutar*



## Falseabilidade, segundo Popper

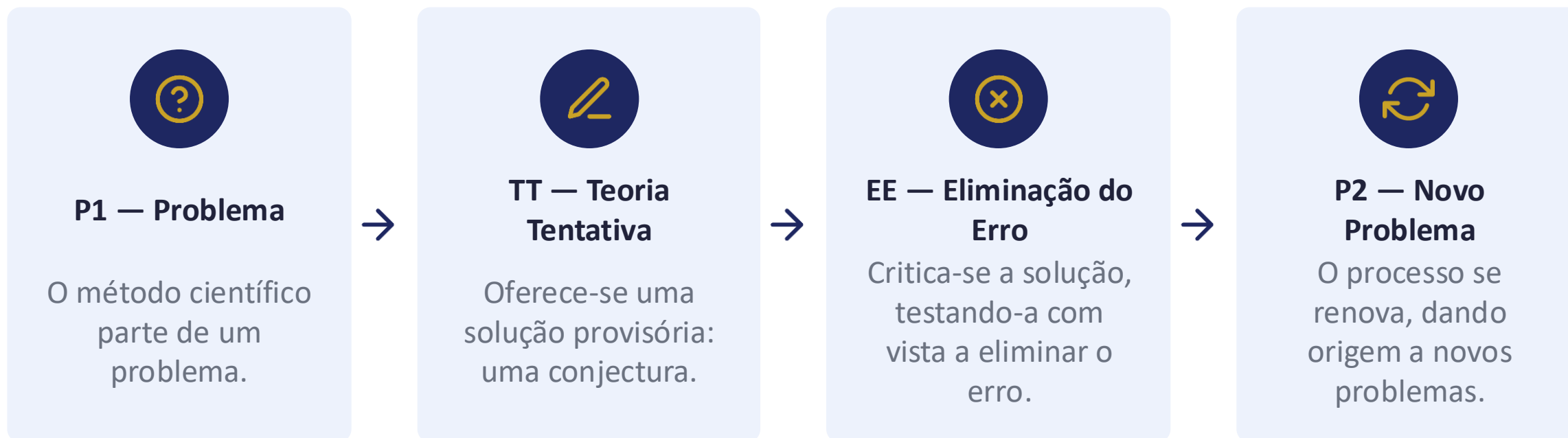


Popper (1998) só reconhece um **sistema como científico** se ele for passível de **comprovação pela experiência**. Por isso, adotou como critério de demarcação não a verificabilidade, mas a falseabilidade de um modelo: um modelo científico não exige ser dado como válido de uma vez por todas — exige, sim, que sua forma lógica torne possível refutá-lo (negá-lo) pela experiência.

### Vale lembrar

*Uma hipótese que não pode, em princípio, ser refutada por nenhum resultado experimental possível não é uma hipótese científica : por mais interessante que pareça.*

# P1 → TT → EE → P2



POPPER, K. *A lógica da pesquisa científica*. São Paulo: Editora Cultrix, 1998.

# Acompanhando uma Hipótese de Sistemas

## **Expectativa / conhecimento prévio**

Sabe-se que a política de cache FIFO é simples, mas não considera a frequência de acesso.

## **Problema**

Usuários de um serviço web relatam picos de latência em horários de alta demanda.

## **Conjectura (hipótese)**

"Se o sistema adotar a política de cache LRU no lugar de FIFO, então a latência média cairá pelo menos 20% sob carga de pico."

## **Falseamento**

Testa-se em ambiente controlado, com carga simulada equivalente ao pico real, comparando LRU e FIFO estatisticamente.

## O Que Acontece Depois do Teste



Se a hipótese **não supera os testes**, estará falseada, refutada, e exige nova reformulação do problema e da hipótese.

Se superar **testes rigorosos, estará corroborada** — confirmada provisoriamente, não definitivamente, como querem os indutivistas. No exemplo do cache: se a latência não cair 20%, a hipótese é refutada e uma nova conjectura (outro parâmetro, outra política) deve ser formulada.

### Vale lembrar

*Corroboração nunca é prova definitiva — é apenas a ausência, até agora, de uma refutação. A próxima carga de trabalho pode revelar o limite da hipótese.*

## O Que é uma Conjectura



É uma **solução proposta em forma de proposição passível de teste**, direto ou indireto, em suas consequências, **sempre no formato dedutivo: "Se... então."**

A conjectura é lançada para explicar ou prever aquilo que despertou a curiosidade intelectual ou a dificuldade teórica e/ou prática do pesquisador.

### Vale lembrar

*Uma boa conjectura de pesquisa em Computação normalmente tem essa forma: **"Se [intervenção], então [efeito mensurável], sob [condição]."***

# Sua Hipótese de Dissertação, no Formato Popperiano, um aluno será escolhido para apresentar

## PARTICIPAÇÃO EM SALA



*"Pensando no tema do seu projeto de dissertação, formulem uma hipótese no formato 'Se... então', que seja genuinamente falseável — ou seja, que exista algum resultado experimental possível capaz de refutá-la."*



P1 — Problema



TT — Teoria  
Tentativa



EE — Eliminação do  
Erro



P2 — Novo  
Problema



# 05

## Métodos Científicos em Ciência da Computação

*Como os três enfoques se articulam no ciclo experimental da área*



# O Que é Ciência da Computação Experimental



Baseada **em observações, dados e experimentos**, a pesquisa experimental em Computação busca **entender o comportamento de sistemas complexos**.

O trabalho **experimental deve complementar a pesquisa teórica**: teorias podem ter incertezas e resultar de observações; e teorias podem ser testadas por observações, ou, de forma oposta, guiar a pesquisa experimental.

## Experimentação: Modelo-Teste da Teoria



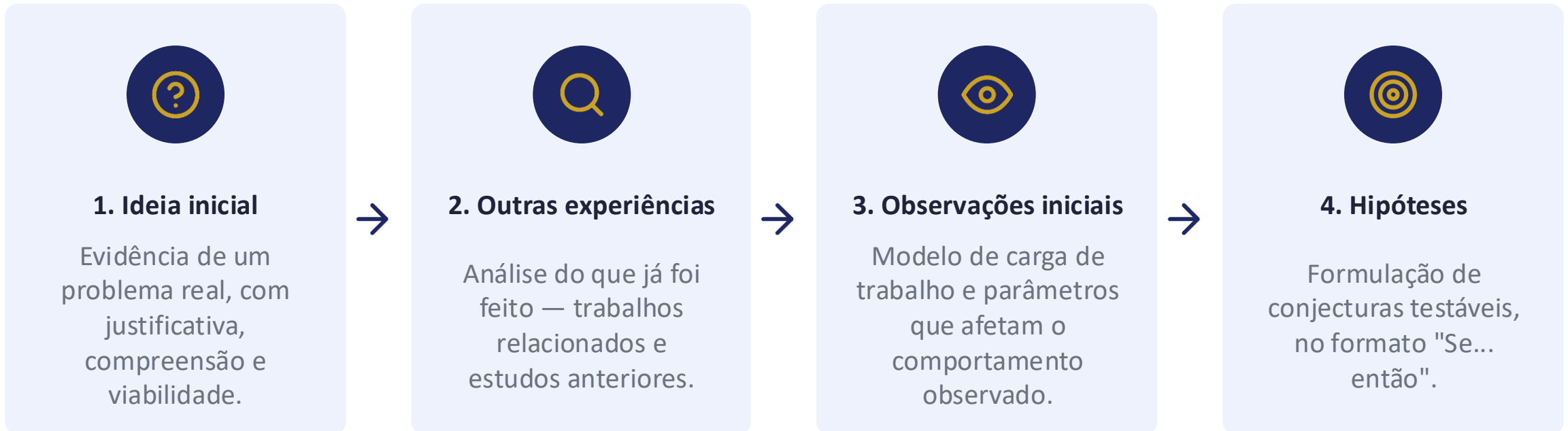
Segundo Feynman, **um experimento pode sempre identificar falhas na teoria** — por exemplo, hipóteses ou suposições violadas pela realidade.

Um estudo de caso em Engenharia de Software (RUNESON; HÖST, 2009) segue a mesma lógica: **a teoria (ou a prática corrente) propõe uma expectativa, e o experimento — ou o estudo de caso cuidadosamente conduzido — é o que revela onde essa expectativa não se sustenta.**

### Vale lembrar

*Wohlin et al. (2012) e Runeson & Höst (2009) — ambos na bibliografia complementar desta disciplina — são referências centrais para planejar experimentos e estudos de caso em Computação.*

# Da Ideia à Formulação de Hipóteses



## Do Modelo aos Resultados Finais



## Prática Usual: o Que Costuma Faltar



Na prática, o ciclo completo costuma ser abreviado para: **ideia (vaga) → modelo → experimento → análise → resultados finais**.

Faltam, com frequência: nenhuma investigação preliminar entre a ideia e o modelo; nenhuma hipótese precisamente colocada entre o modelo e o experimento; e nenhuma iteração entre o experimento e a análise.

### Vale lembrar

*Esses são exatamente os pontos em que os métodos indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo desta aula entram: eles disciplinam as etapas que a pressa costuma pular.*

# Nove Passos para um Estudo Bem Conduzido

1

Entenda o problema, estabeleça as perguntas e defina os objetivos

2

Selecione métricas

3

Identifique os parâmetros

4

Decida quais parâmetros serão variados (fatores)

5

Selecione a técnica experimental

6

Execute os experimentos

7

Analise e interprete os resultados

8

Apresente os resultados e dados do experimento

9

Apresente as conclusões

## Em Que Etapa Você Está?

PARTICIPAÇÃO EM SALA · Individual, depois turma · 4 minutos



*"Olhando para os nove passos anteriores, em qual etapa está hoje o seu projeto de dissertação? O que falta para avançar à próxima?"*

- Escrevam a resposta em uma frase; dois ou três voluntários compartilham com a turma.

# 06

## Em Resumo

*Os três métodos, lado a lado*





# Indutivo, Dedutivo e Hipotético-Dedutivo



## Indutivo

Parte do particular e trata a generalização como produto posterior da coleta de dados — conclusão sempre provisória.



## Dedutivo

Parte do geral e desce ao particular — se as premissas são verdadeiras e o raciocínio é válido, a conclusão é garantida.



## Hipotético-Dedutivo

O modelo científico deve ter forma lógica que permita testá-lo e, sobretudo, tentar refutá-lo pela experiência.

## O Fio Condutor da Aula



- Os três métodos não competem entre si — coexistem em qualquer ciclo experimental sério de pesquisa em Computação.
- A indução gera as hipóteses a partir da observação; a dedução extrai suas consequências lógicas testáveis; o hipotético-dedutivo estrutura o teste que pode confirmá-las ou refutá-las.
- Saber em qual desses momentos seu argumento está é o que evita generalizar demais, ou de menos, a partir dos seus próprios dados.

## Como os Três Métodos se Combinam



O método hipotético-dedutivo, propriamente, é o ciclo que orchestra os outros dois: parte de um problema — muitas vezes identificado indutivamente —, propõe uma conjectura, deduz suas consequências testáveis e então testa, tentando refutar, não apenas confirmar.

### EM UMA FRASE

*A indução ajuda a gerar hipóteses; a dedução ajuda a extrair o que elas implicam; o método hipotético-dedutivo estrutura como isso é testado.*

### NUMA DISSERTAÇÃO TÍPICA



Revisão de Literatura

**Indutivo**

*generalizando padrões observados entre estudos*



Formulação das Hipóteses

**Dedutivo**

*extraíndo consequências testáveis da teoria*



Desenho Experimental e Análise

**Hipotético-Dedutivo**

*testando para corroborar ou refutar*

## E na Sua Dissertação?

### PARTICIPAÇÃO EM SALA



*"Qual dos três métodos — indutivo, dedutivo ou hipotético-dedutivo — melhor caracteriza a abordagem que você pretende (ou já está) usando no seu projeto de dissertação? Justifiquem a escolha com um exemplo concreto do próprio tema."*

## Método Não é Amarra — é Bússola

*"Indução, dedução e o método hipotético-dedutivo não disputam qual é o 'certo' — cada um responde a um momento diferente da investigação."*

Saber em qual momento você está — observando para generalizar, deduzindo consequências, ou testando uma conjectura para refutá-la — é o que dá rigor ao capítulo de metodologia da sua dissertação.

## Para hoje, leve com você



- Indução generaliza a partir de casos observados — sua força depende do tamanho e da representatividade da amostra, nunca de certeza definitiva.
- Dedução garante a conclusão apenas quando as premissas são verdadeiras E o raciocínio é válido — verdade e validade são coisas diferentes.
- O método hipotético-dedutivo de Popper exige que toda hipótese científica seja, em princípio, falseável — refutável por algum resultado experimental possível.
- Os três métodos convivem no mesmo ciclo experimental de pesquisa em Ciência da Computação (Wohlin et al., 2012) — e já podem ser identificados hoje no seu próprio projeto de dissertação.

Próxima aula

## Aula 4 — A Pesquisa como Instrumento de Intervenção

- Pesquisa aplicada, pesquisa-ação e pesquisa de intervenção
- Como esses enfoques se relacionam com os métodos vistos hoje
- Exemplos aplicados a projetos de dissertação em Computação

*Até lá: identifique, no seu próprio tema, um exemplo de raciocínio indutivo e um de raciocínio dedutivo.*



# Obrigada!

*Dúvidas? Fico à disposição também fora do horário de aula, pelo SIGAA.*